

GLET 1 - Wintersemester 2024 @ FHV

Teil 2: Schaltungsanalyse

Martin Hinteregger, Dipl.-Ing. BSc.
Verification Engineer @ System Industrie Electronic
www.sie.at

Agenda:

Wiederholung Teil 1
Zweipole und Zählpfeilsysteme
Nichtlineare Zweipole
Kirchhoffsche Sätze
Topologien und Teilerregeln
Reale Quellen und Quellumwandlung
Wirkleistungsanpassung

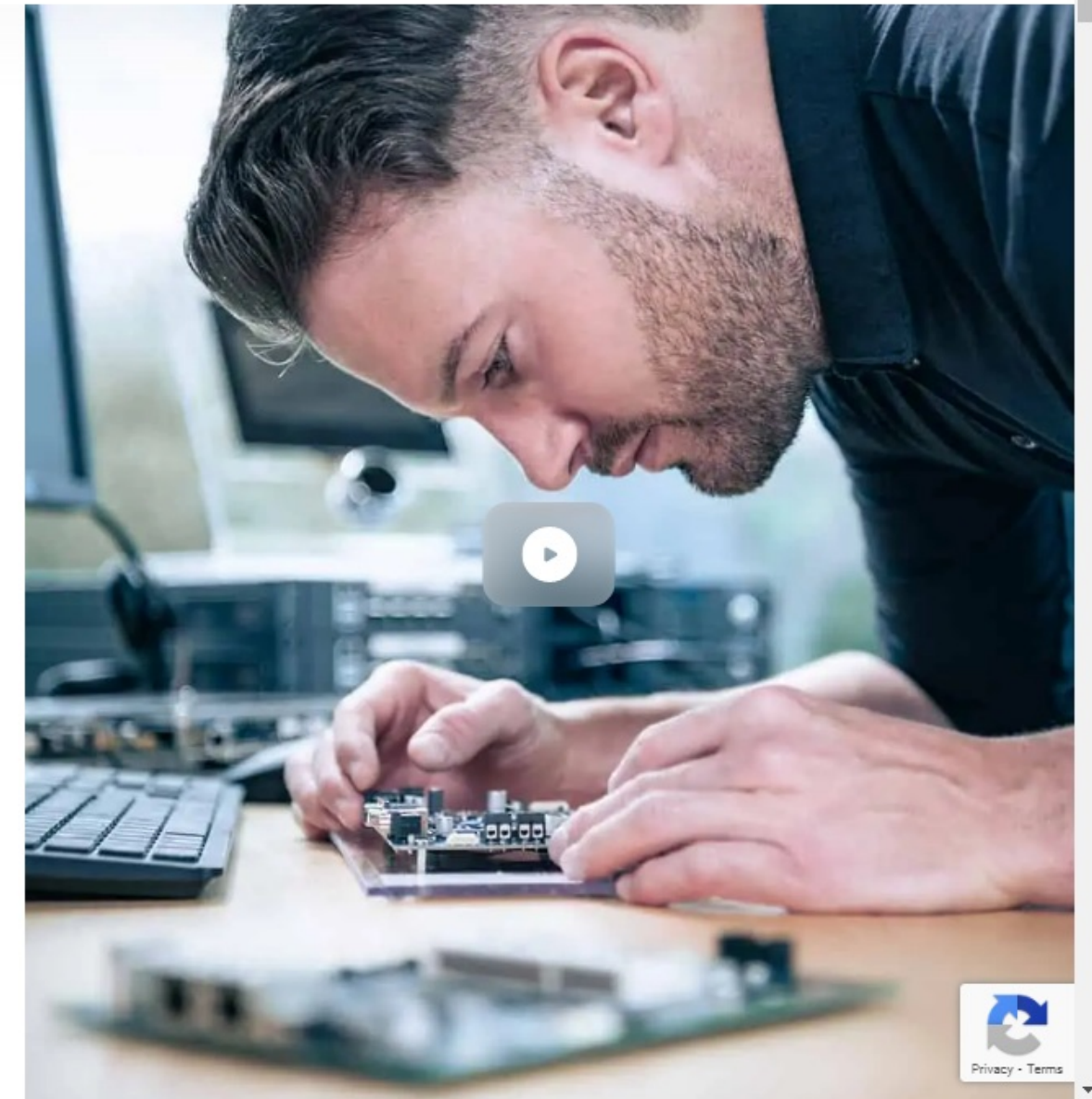
25.10

Wiederholung Teil 2.1
Ersatzschaltungsberechnung
Stern-/Dreieckumwandlungen
Gleichungsbasierte Schaltungsanalyse
Maschenstromverfahren
Knotenpotentialverfahren
Überlagerungsverfahren

08.11

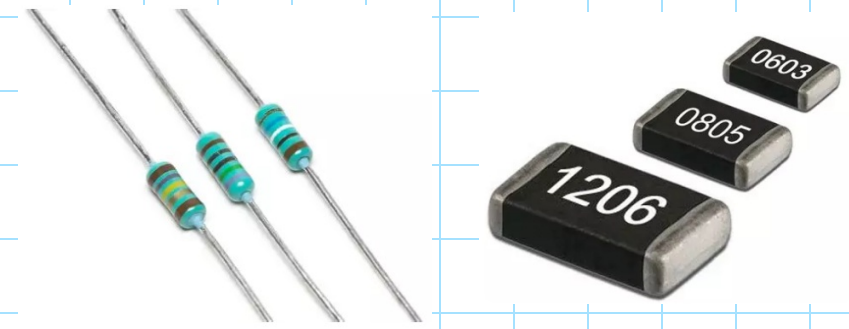


The screenshot shows the homepage of System Industrie Electronic (SIE). At the top is the SIE logo, a blue circle with 'SIE' in white. Below it is a navigation bar with social media icons for Facebook, LinkedIn, X, and a phone icon, followed by a user icon and a briefcase icon. The main heading reads 'MENSCHZENTRIERTE DIGITALE LÖSUNGEN'. Below this is a paragraph: 'Wir sind Ihr Partner für die Entwicklung und Produktion von Embedded Systemen und Cyber-Physischen Systemen mit einem Fokus auf echte Mehrwerte für den Menschen.' A button labeled 'mehr erfahren →' is positioned below the text. At the bottom left of the main content area, there is a blue circular icon with a white gear-like pattern and the text 'scroll down' next to it.



Wiederholung Teil 1 Widerstand

$$R, [R] = \Omega \hat{=} \frac{V}{A}$$



2

Beispiel: Leiter

Bewegliche Ladungsträger

Materialwechsel

$\Rightarrow \gamma$... Elektrische Leitfähigkeit, $[\gamma] = \frac{S}{m}$, $S \hat{=} \frac{A}{V}$

$\gamma \uparrow \rightarrow R \downarrow$

$l \uparrow \rightarrow R \uparrow$

$A \uparrow \rightarrow R \downarrow$

$$R \sim l, \frac{1}{A}, \frac{1}{\gamma}, \rho$$

$$R = \frac{l}{\gamma \cdot A}$$

Spezifischer Widerstand:

$$\rho = \frac{1}{\gamma}$$

$\Rightarrow$

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

$$[\rho] = \Omega m$$

Elektrische Leitfähigkeit ausgewählter Materialien bei 20 bis 25 °C

Die Daten hängen teilweise erheblich vom Reinheitsgrad ab

Material	Einordnung	σ in S/m	Quelle
Graphen	Nichtmetall	$1 \cdot 10^8$	[4]
Silber	Metall	$6,1 \cdot 10^7$	[5]
Kupfer	Metall	$5,8 \cdot 10^7$	[6][7]
Gold	Metall	$4,5 \cdot 10^7$	[5]
Aluminium	Metall	$3,7 \cdot 10^7$	[5]
Eisen	Metall	$1,0 \cdot 10^7$	[5]
Stahl C35 (WNr. 1.0501)	Metall	$8,6 \cdot 10^6$	[8]
Blei	Metall	$4,7 \cdot 10^6$	[5]
Graphit (parallel zu Schichten)	Nichtmetall	$3 \cdot 10^6$	[9]
Edelstahl WNr. 1.4301	Metall	$1,4 \cdot 10^6$	[10]

Spezifischer Widerstand ausgewählter Materialien bei 20 °C

Die Daten hängen erheblich vom Reinheitsgrad und von Defekten im Kristall ab.

Material	Spezifischer Widerstand ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$)	Linearer Widerstands-Temperaturkoeffizient ($10^{-3}/\text{K}$)
Silber	0,01587 ^[7]	3,8
Kupfer (Elektro-Kabel) ^[13]	0,0169...0,0175	
Kupfer (rein, „IACS“)	0,01721 ^{[7][12]}	3,9
Gold	0,02214 ^[7]	3,9
Aluminium	0,0265 ^[7]	3,9
Magnesium	0,0439 ^[14]	

$$\left(\Omega \frac{\text{mm}^2}{\text{m}} \right)$$

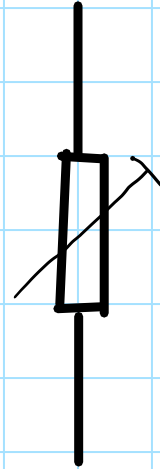
Varianten

Temp. abh.

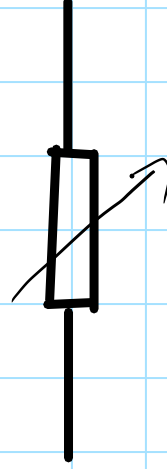
$$R_T = R_0 (1 + \alpha (T - T_0))$$



Fest widerstand



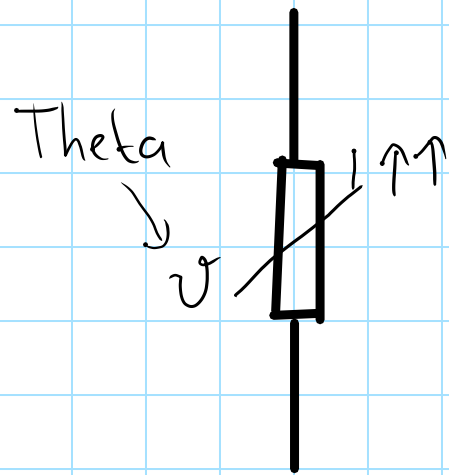
Trimmer
„präzise“



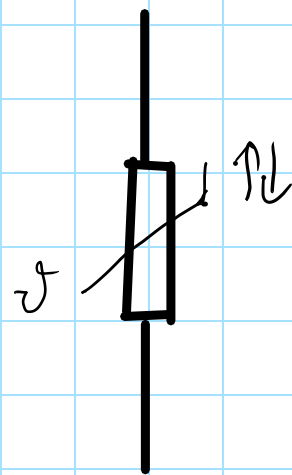
Potentiometer
„einstellbar“



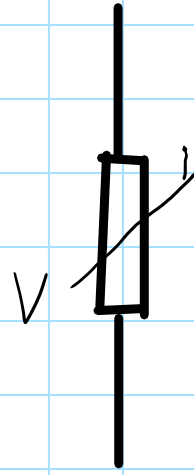
LDR (Fotowiderstand)
„lichtempfindlich“



PTC
„Kaltleiter“



NTC
„Heißleiter“



VDR, Varistor
„Spannungsabh.“

Leitwert

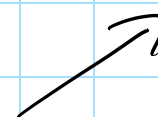
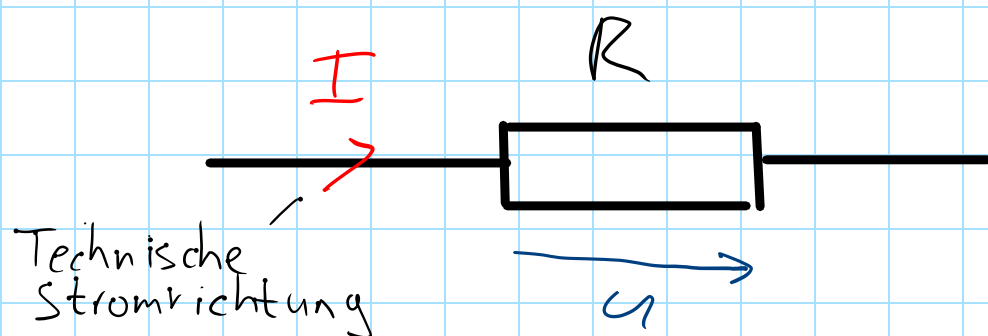
Kehrwert von Widerstand

$$G = \frac{1}{R}$$

$$[G] = S \stackrel{\wedge}{=} \frac{A}{V}$$



$$I = G \cdot U$$

Ohmsches Gesetz

R ... Widerstand

$$[R] = \Omega$$

U ... Spannung

$$[U] = V$$

I ... Stromstärke

$$[I] = A$$

$$U = R \cdot I$$

 $I \rightarrow U, 2I \rightarrow 2U, 3I \rightarrow 3U \dots \Rightarrow \text{lineares Bauteil}$
Wichtig:

U, I

....

Gleichspg. / Gleichstrom DC

 $U(t), I(t) / u, i / u(t), i(t) \dots$

Wechselspg. / Wechselstrom AC

Leistung

$$P = U \cdot I$$

$$P = RI^2$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$

$$U = RI$$

$$I = \frac{U}{R}$$

$$[P] = W \hat{=} (\cancel{VA})$$

„Verlustleistung“ $\rightarrow$ Umwandlung in Wärme
($W \rightarrow$ Arbeit pro Zeit)

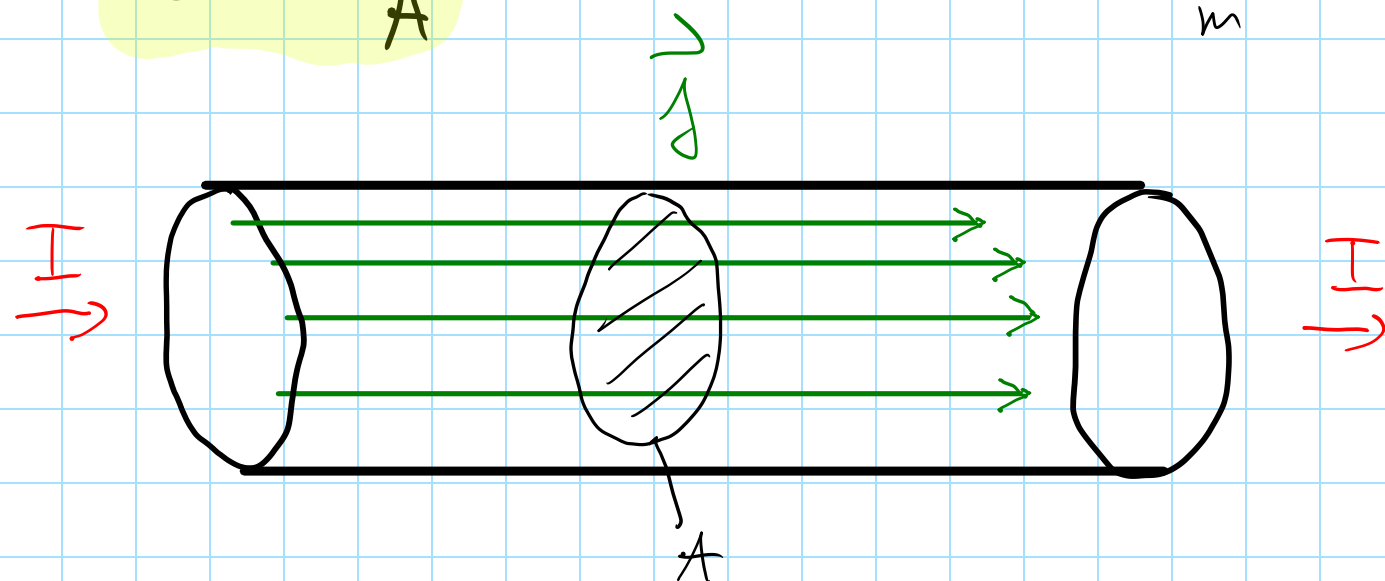
$\rightarrow$ Wirkungsgrad $\eta = \frac{P_2}{P_1}$

Elektrische Stromdichte

Gleichmäßige Verteilung von Strom.

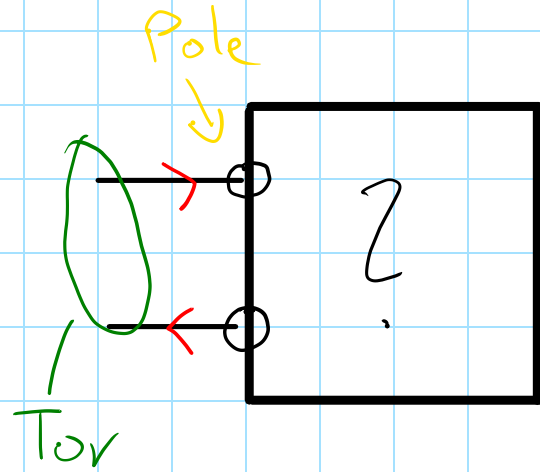
$$j = \frac{I}{A}$$

$$[j] = \frac{A}{m^2} \quad \left(\frac{A}{mm^2} \right)$$

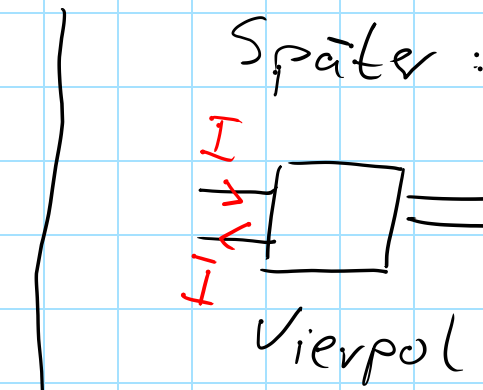


$$I = \int_A \vec{j} \cdot dA = j \cdot A$$

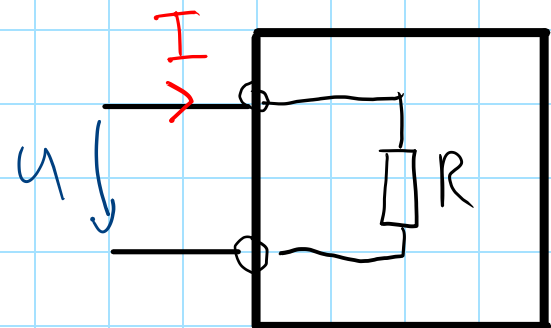
Zweipole und Zählpfeilsysteme



Zweipol, Eintor



Beispiele

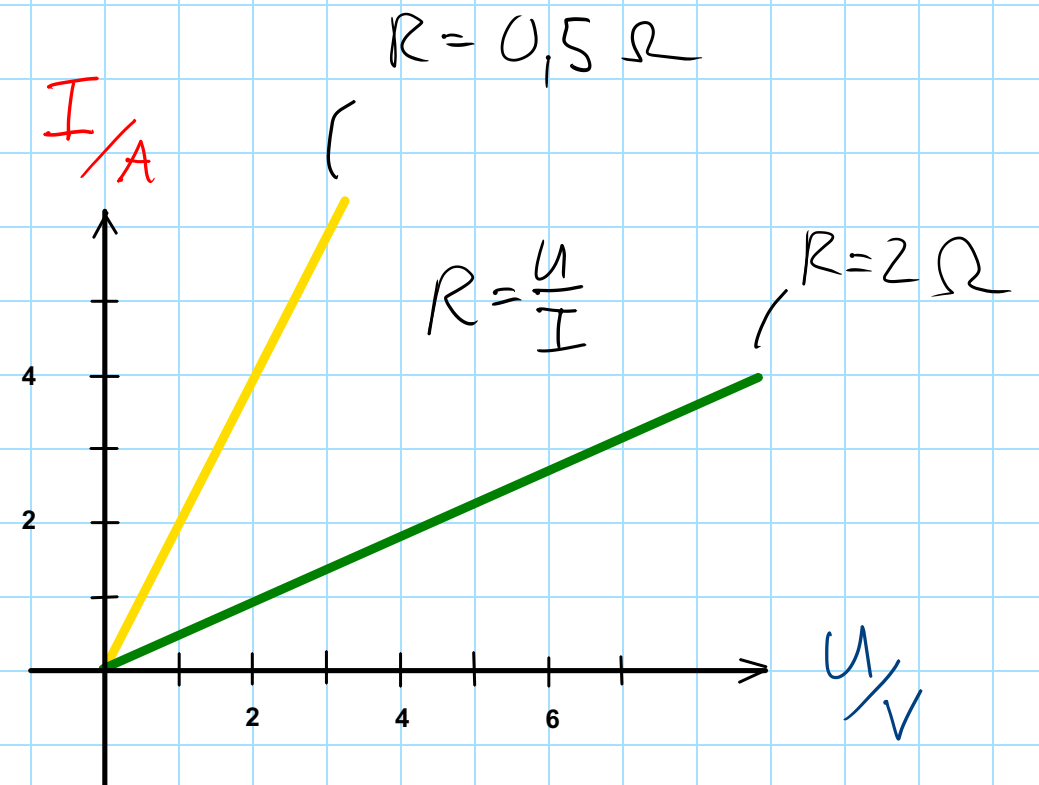


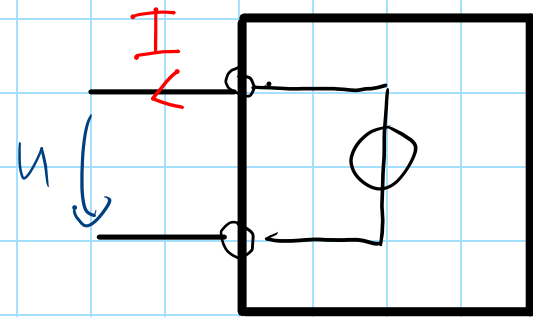
Widerstand

Verbraucher zählpfeilsystem (VZS)

Elektrischer Verbraucher $\rightarrow$ Nimmt Energie auf

$\rightarrow$ Positive Leistung

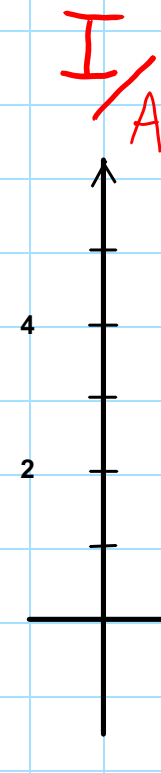




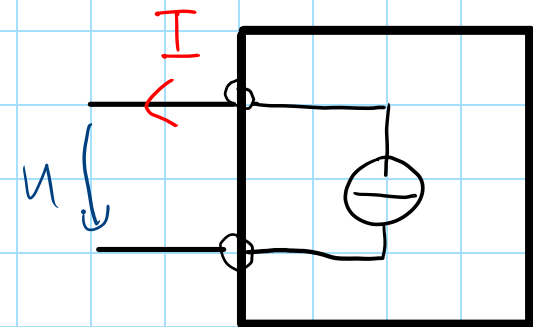
Spannungsquelle
(ideal)

Erzeuger zählpfeilsystem (EZS)

Elektrischer Erzeuger $\rightarrow$ gibt Energie ab.



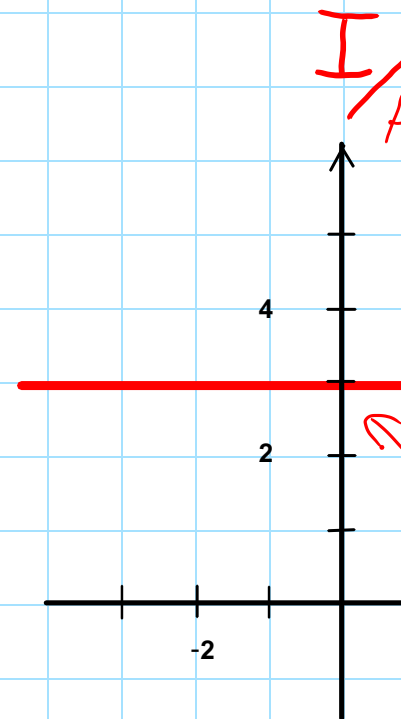
Leerlaufspannung



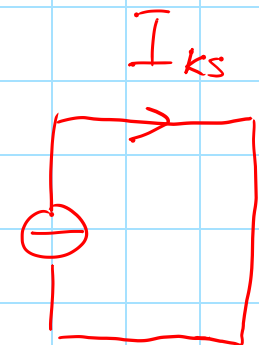
Stromquelle
(ideal)

EZS

Lastabhängigkeit!



Kurzschlussstrom



Nichtlineare Bauelemente

Strom - / Spannungskennlinie nicht linear $\leftrightarrow$ nichtlin. Bauteil.

Abhängigkeit definiert als: $U = f(I)$, $I = f(U)$, ...

Beispiel: VDR / Varistor: $|I| = I_v \cdot \left(\frac{|U|}{U_v} \right)^\gamma = \underset{\substack{\nearrow \\ \text{konst}}}{k} \cdot (|U|)^\gamma$
 ... wobei: $I_v, U_v, \gamma \dots$ konst.

Andere Beispiele:

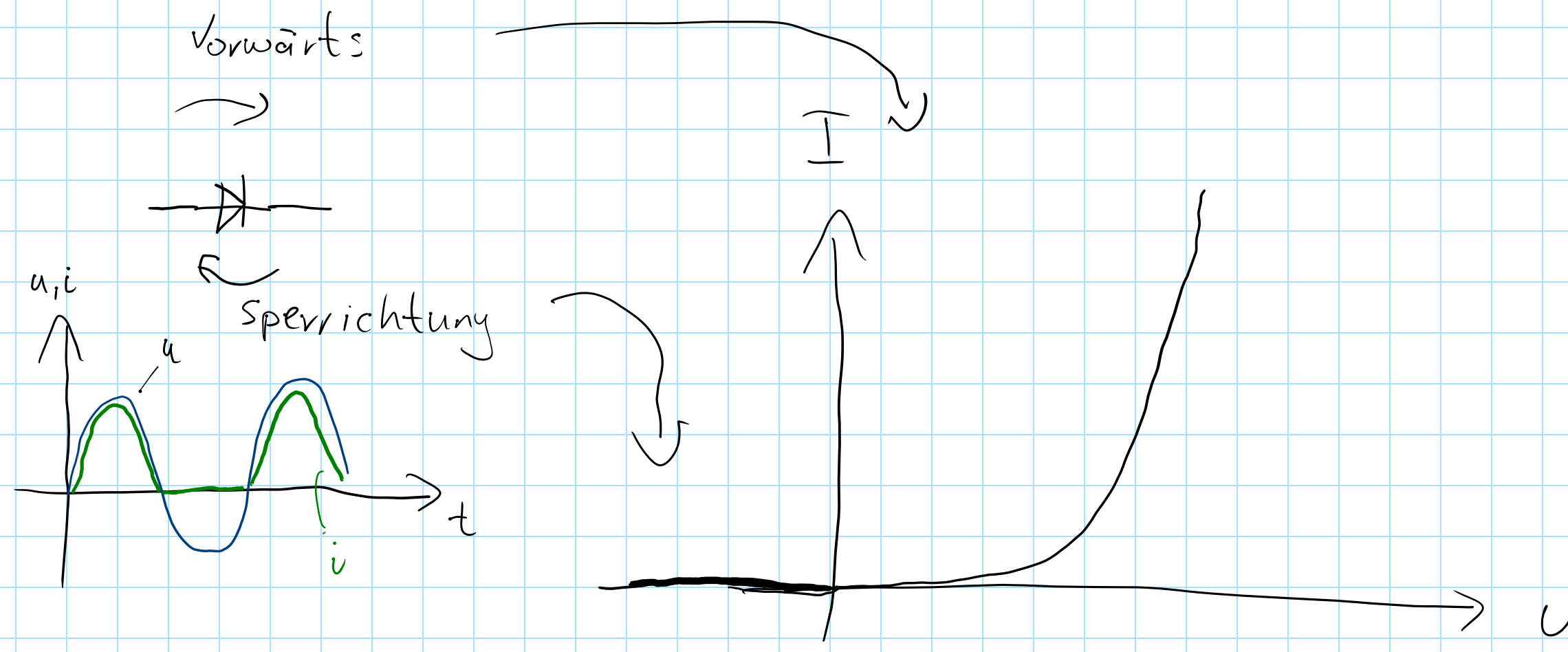
- * Diode
- * ~~Kondensator~~
- * Transistor

<https://www.elektronik-kompodium.de/sites/bau/0203112.htm>

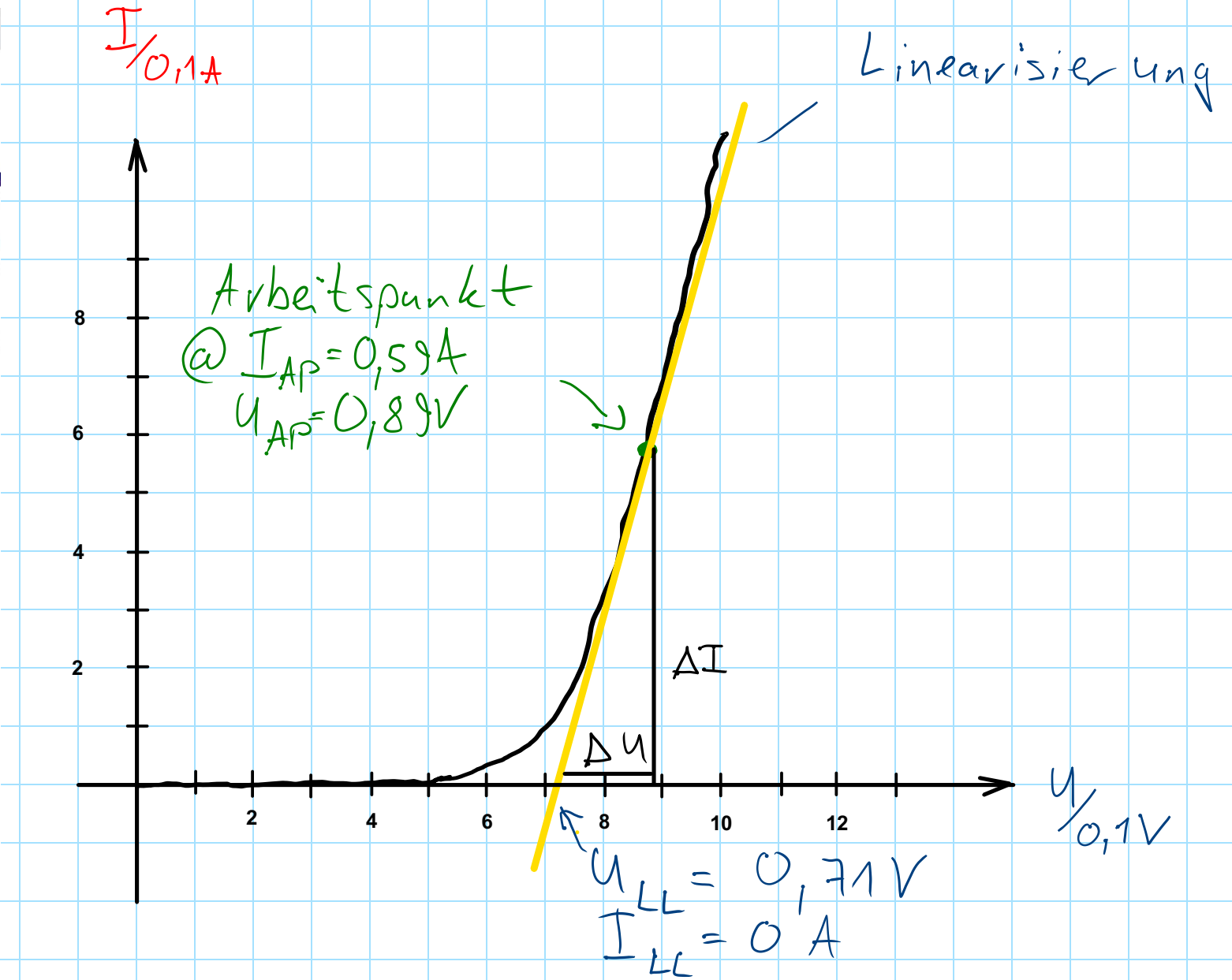
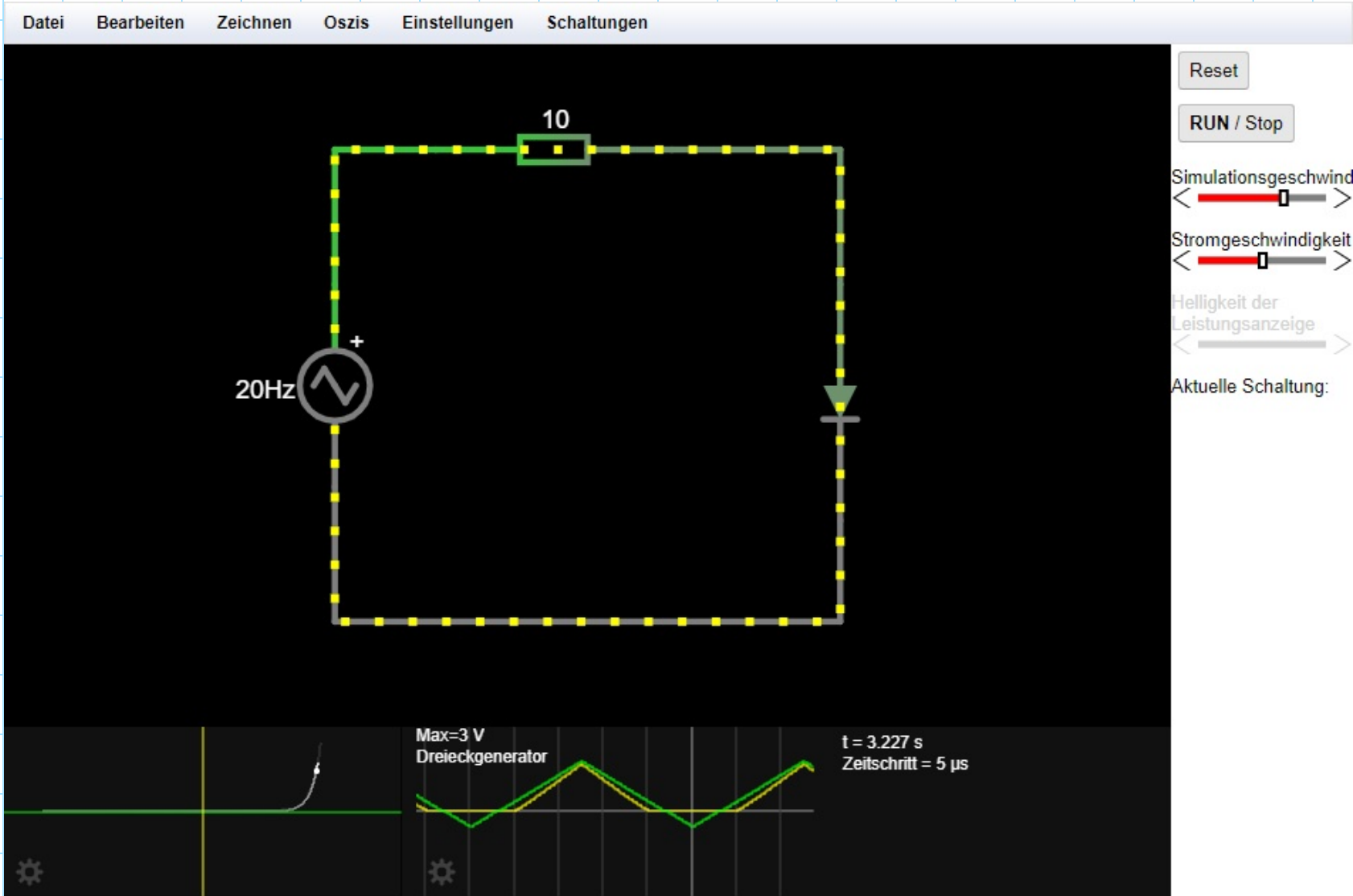
Die Funktion nichtlin. Bauteile kann genutzt werden, so sperren Dioden bspw. bei negativen Spannungen.

Dis kurs Diode

Diode



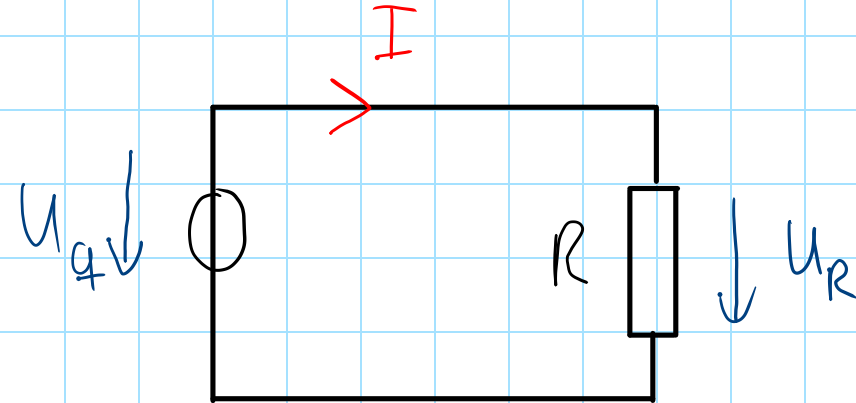
<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgAncFPEbFEChpV+UZGwAmfNCGKFpVNLwESGAMwCGAVwA2AFzYB3QcOkKzkl+dH8qcqFduD85IAnmXjTt-LyL3DsZ+ZmA8FmwAbiDBYMQCwfYizolpVDBgCMQZNMROkHFWCb4iAp7RVLHx-h5sAPbglIQ0YjRghPRg0G5QXWICENh1IORNLfnEyODQ8hAC5INAA>



→ Ersetzen d. Diode durch eine lineare Spannungsquelle (s. später)

$$\begin{array}{c} \text{Diode Symbol} \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \text{Resistor Symbol} \end{array} \downarrow u_g \\ R_i \quad u_g \hat{=} u_{LL} = \underline{0,71V} \quad R_i = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{0,89V - 0,71V}{0,59A - 0A} = \underline{0,288 \Omega}$$

Rechenbeispiel



Gegeben:

R: Kupferleiter
 Typ: AWG 30
 $l_R = 30\text{m}$
 $U_q = U_R = 10\text{V}$

Gesucht:

R, I, P_R

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0,01721 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} \cdot 30\text{m}}{0,05093 \text{ mm}^2} = \underline{\underline{10,14 \Omega}}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{10\text{V}}{10,14 \Omega} = \underline{\underline{986 \text{ mA}}}$$

$$P_R = U_R \cdot I = 10\text{V} \cdot 986\text{mA} = \underline{\underline{9,86 \text{ W}}}$$

Spezifischer Widerstand ausgewählter Materialien bei 20 °C

Die Daten hängen erheblich vom Reinheitsgrad und von Defekten im Kristall ab.

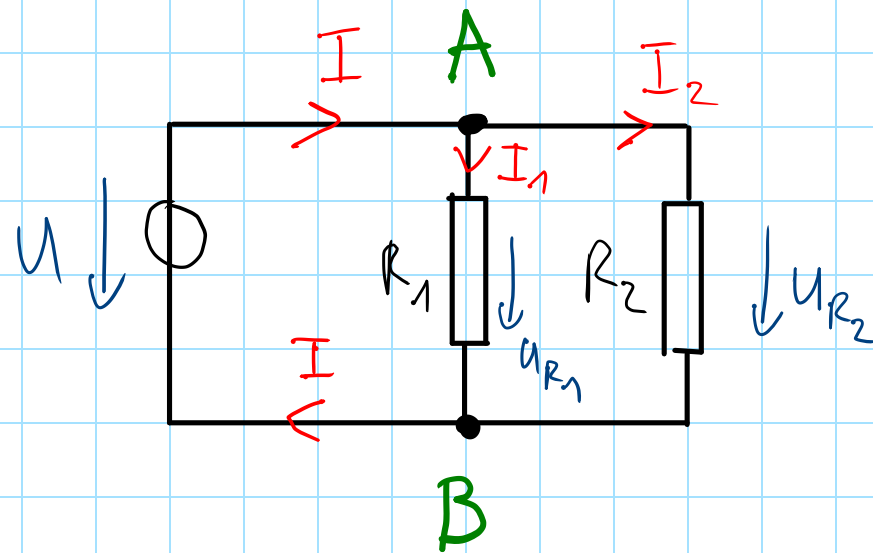
Material	Spezifischer Widerstand ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$)	Linearer Widerstands- Temperaturkoeffizient ($10^{-3}/\text{K}$)
Silber	0,01587 ^[7]	3,8
Kupfer (Elektro-Kabel) ^[13]	0,0169...0,0175	
Kupfer (rein, „IACS“)	0,01721 ^{[7][12]}	3,9
Gold	0,02214 ^[7]	3,9
Aluminium	0,0265 ^[7]	3,9
Magnesium	0,0439 ^[14]	

AWG	Durchmesser		Querschnitt		R (Ω/km)
	Zoll	mm	kcmil	mm ²	
10	0,1019	2,588	10,38	5,261	3,383
20	0,03196	0,8118	1,022	0,5176	34,39
30	0,01003	0,2546	0,1005	0,05093	349,5

Kirchhoffsche Gesetze

Berechnung von Elektrischen Netzwerken

1. Gesetz: Knotenpunkte / „Knoten“



Definition:

$$\sum (\text{Zufließende Ströme}) - \sum (\text{Abfließende Ströme}) \stackrel{!}{=} 0$$

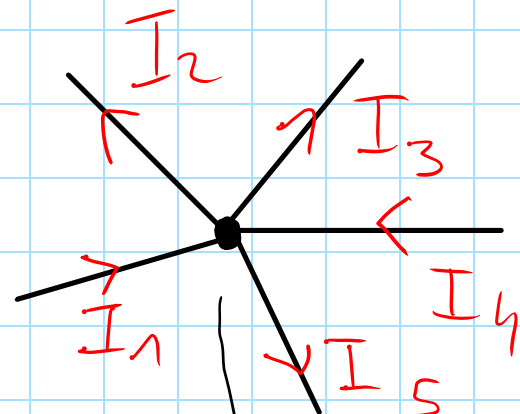
„zum Knoten“ „vom Knoten weg“

A: $I - (I_1 + I_2) = 0$

$I - I_1 - I_2 = 0$

$I = I_1 + I_2$

B: $I_1 + I_2 - I = 0$

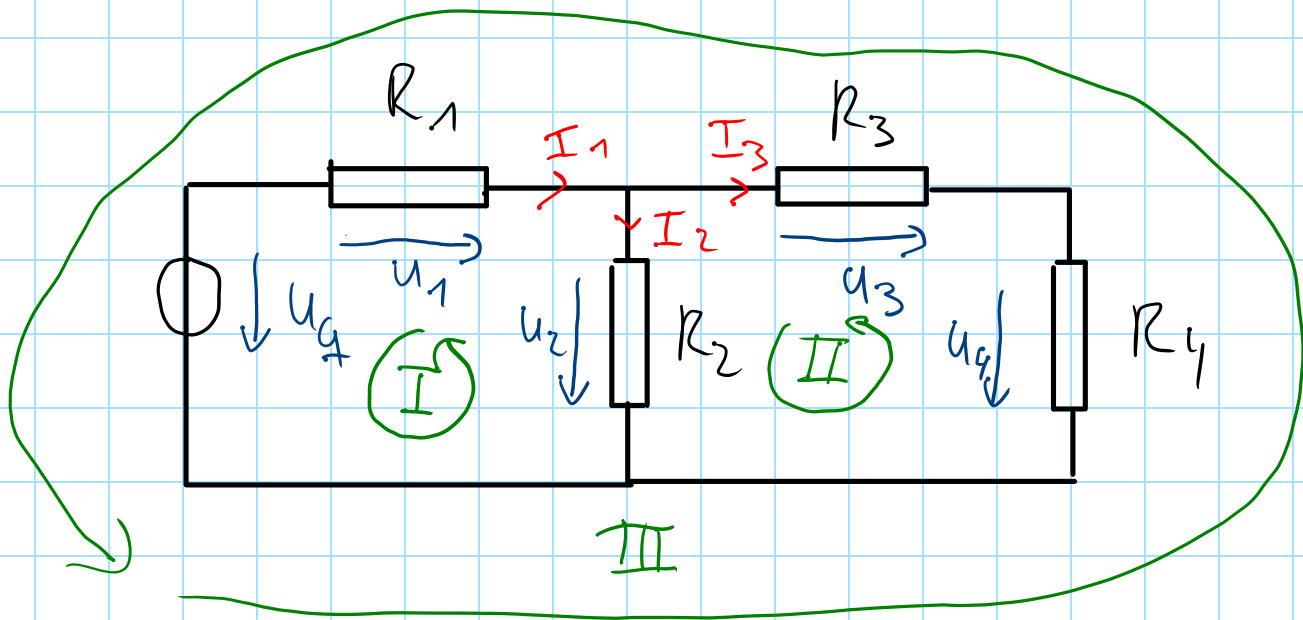


$$\sum_{k=1}^n I_k = 0$$

Knoten Gleichung
Knoten Satz
Knotenregel

$I_1 - I_2 - I_3 + I_4 - I_5 = 0$

2. Gesetz: Maschen



Definition:

$$\sum (\text{Spannungen im Umlaufsinn}) - \sum (\text{Spannungen in Maschenrichtung}) =$$

$$\sum (\text{Spannungen gegen Umlaufsinn}) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\text{I: } U_g - U_1 - U_2 = 0$$

$$\rightarrow U_g = U_1 + U_2$$

$$\text{II: } U_2 - U_3 - U_4 = 0$$

$$\rightarrow U_2 = U_3 + U_4$$

$$\text{III: } U_g - U_1 - U_3 - U_4 = 0$$

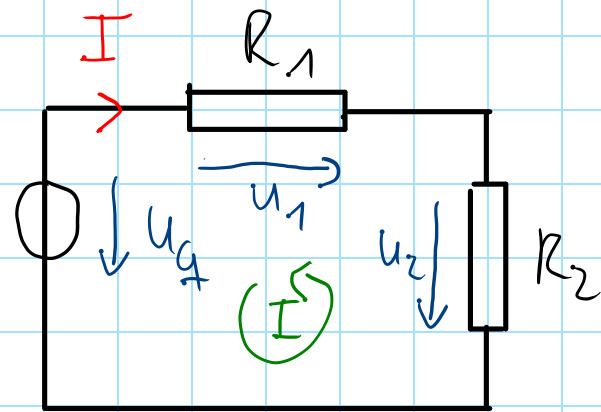
$$\rightarrow U_g = U_1 + U_3 + U_4$$

$$\sum_{k=1}^n U_k = 0$$

Maschen Gleichung
Maschen Satz
Maschen Regel

Topologien und Teilerregeln

Serienschaltung von Widerständen, Spannungsteilerregel

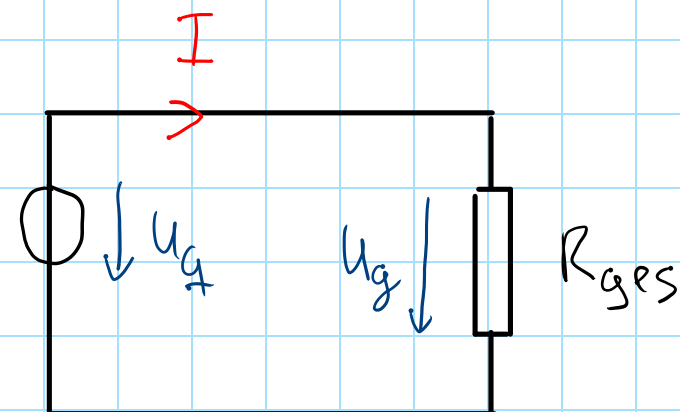


Bei einer Serienschaltung fließt der gleiche Strom über die Bauteile.

$$I: U_q = U_1 + U_2 = R_1 \cdot I + R_2 \cdot I = I (R_1 + R_2)$$

$$u = R \cdot I$$

R_{ges} ... Ersatzwiderstand



$$R_{ges} = \sum_{k=1}^n R_k$$

Spannungsteiler:

$$U = RI$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R_2 \cdot I}{R_1 \cdot I}$$

$$= \frac{R_2}{R_1} = \frac{U_2}{U_1}$$

$$\frac{U_2}{U_q} = \frac{R_2 \cdot I}{I(R_1 + R_2)}$$

$$= \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{U_2}{U_q}$$

"Das Verhältnis von Spannungen entspricht dem Verhältnis der Summe d. Widerstände, an denen sie anliegen."

Beispiel

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKADcRttDPveewxFFBEAWKhCpToCFgCcQo4gJR4QhfOFUiN8kBjyJwQ-Yc5oxkFgHd+x4VxVqrtx1rVKnUG+s1htBkb+zj6B7qZBJi4R5IRh2GbR8WZuCUbRqSI8blYcboTidp4iVIWSJTJ6YcVhBVLIGXzFbqKila5NbTGt7d1d1cretrWfXi9Y2r540N2hDP5hVZAA>

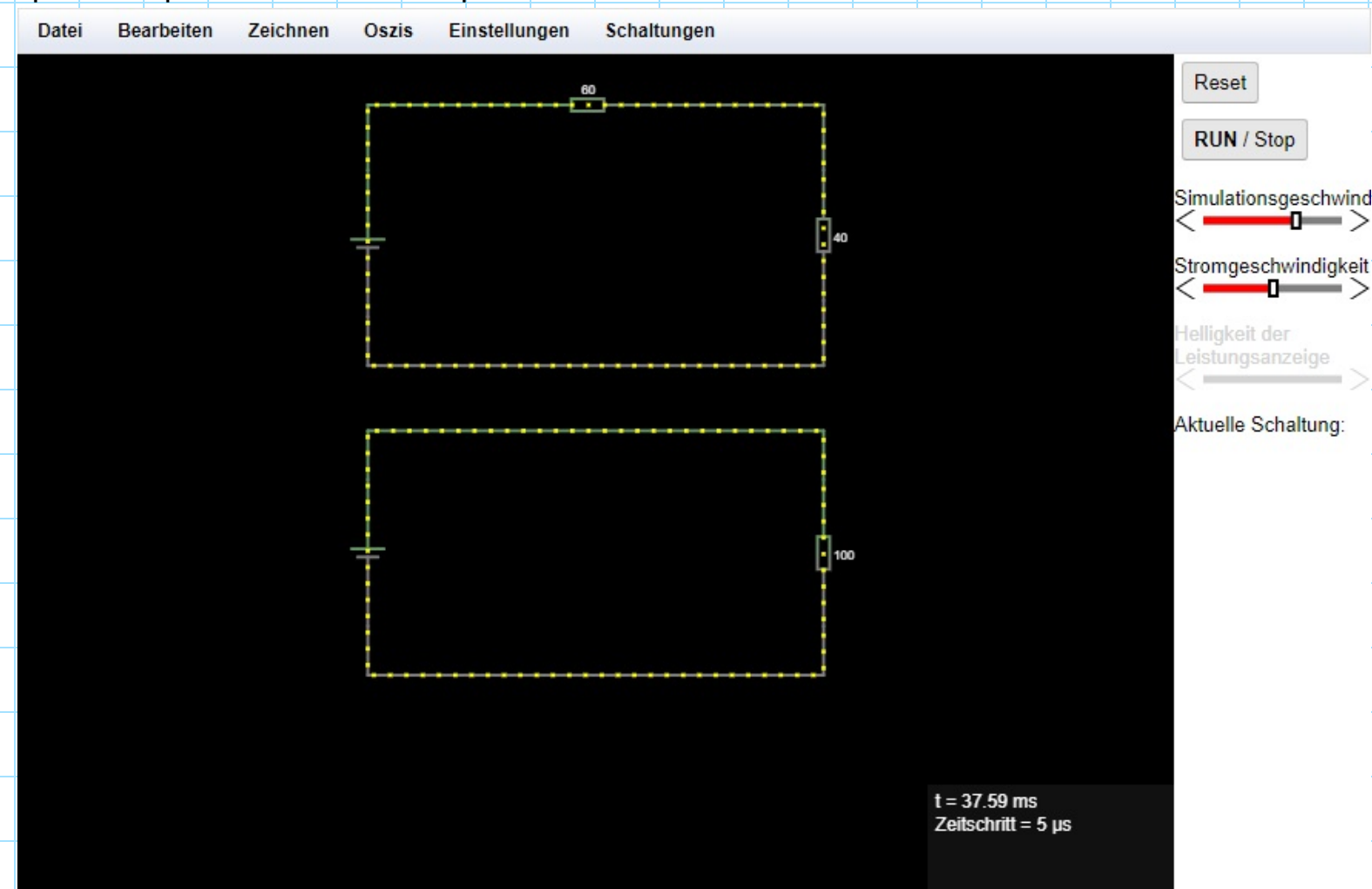
$$U_g = 1V$$

$$R_1 = 60\Omega$$

$$R_2 = 40\Omega$$

$$R_{ges} = R_1 + R_2 = \underline{100\Omega}$$

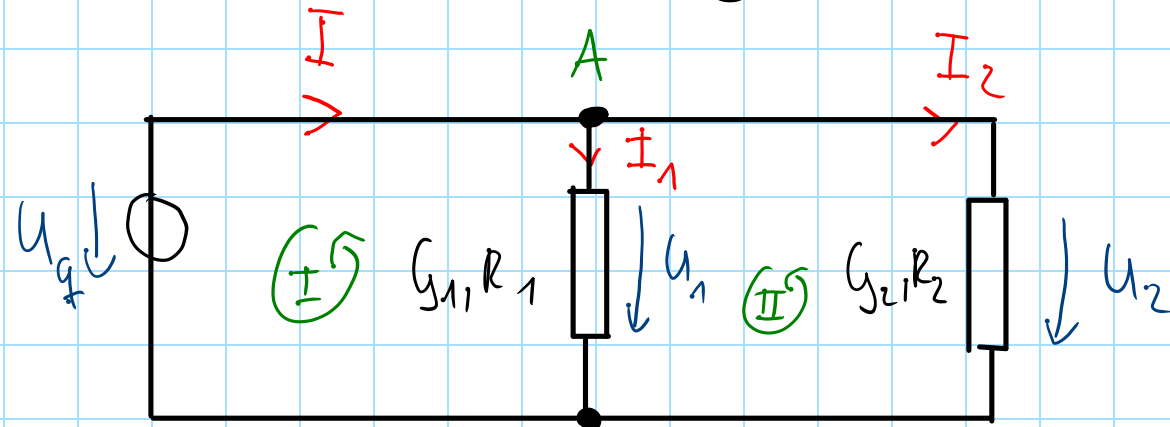
$$I = \frac{U_g}{R_{ges}} = \underline{10mA}$$



$$\frac{U_1}{U_g} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \rightarrow U_1 = U_g \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \underline{600mV} \quad / \quad U_2 = U_g \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \underline{400mV}$$

$$\text{Probe: } U_g = U_1 + U_2 \quad , \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{6}{4} \stackrel{!}{=} \frac{U_{R_1}}{U_{R_2}}$$

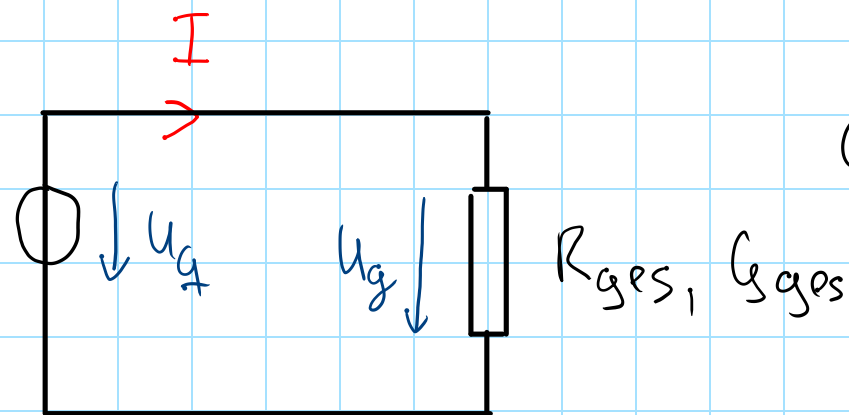
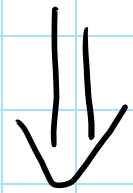
Parallelschaltung von Widerständen, Stromteilerregel



Bei einer Parallelschaltung liegt die gleiche Spannung an den Bauteilen.

I: $U_g = U_1$ & II $U_1 = U_2 \Rightarrow$

A: $I = I_1 + I_2 = G_1 \cdot U_1 + G_2 \cdot U_2 = U_g (G_1 + G_2)$
 $I = G \cdot U$
 $G_{ges} \dots$
 Ersatzleitwert



$$G = \frac{1}{R}$$

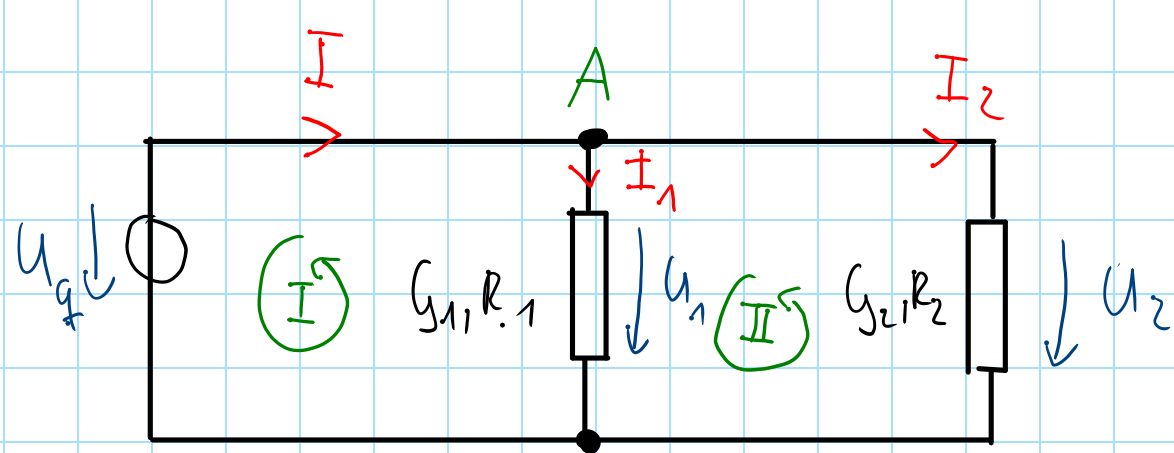
$$G_{ges} = \sum_{k=1}^n G_k$$

$$\frac{1}{R_{ges}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k} \Rightarrow$$

$$R_{ges} = \frac{1}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}}$$

Spezialfall: 2 Widerstände

$$R_{ges} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot R_2}} = \boxed{\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}$$



Stromteiler :

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{G_1 \cdot U_g}{G_2 \cdot U_g} = \frac{G_1}{G_2} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

$I = G \cdot U$
+ Maschen

$$\frac{I_1}{I} = \frac{G_1 \cdot U_g}{(G_1 + G_2) \cdot U_g} = \frac{G_1}{G_1 + G_2} = \frac{I_1}{I} = \frac{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_1}} = \frac{\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R = \frac{1}{G}, R_{\text{ges}} = \frac{1}{G_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

„Das Verhältnis von Strömen entspricht dem Verhältnis der Summe der Leitwerte, die sie durchfließen.“

Beispiel

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?>

ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATm1xAUgoqoQFMBaMMAKADcRttDPveewxFFBEAWKhCpToCFgCcQGPKPBDFyzmhFg47fiELj9o4jykjkkTFkKIKkz3sGjVUrFYB3Y6eOi8UCzeXDyi-uo04ZBBERbhzo6B3s6GVCI4AdHJGoQZ+rmZMSEGecWpgQolhBJqVVTYWHLwWfqCwsVgKIXBfJ0BdeBdSRTVg-2jbcMDDbSj3N0j9bn688PFq+t8LQN9sbstzruHagcaM7Gpyqr08vRQA

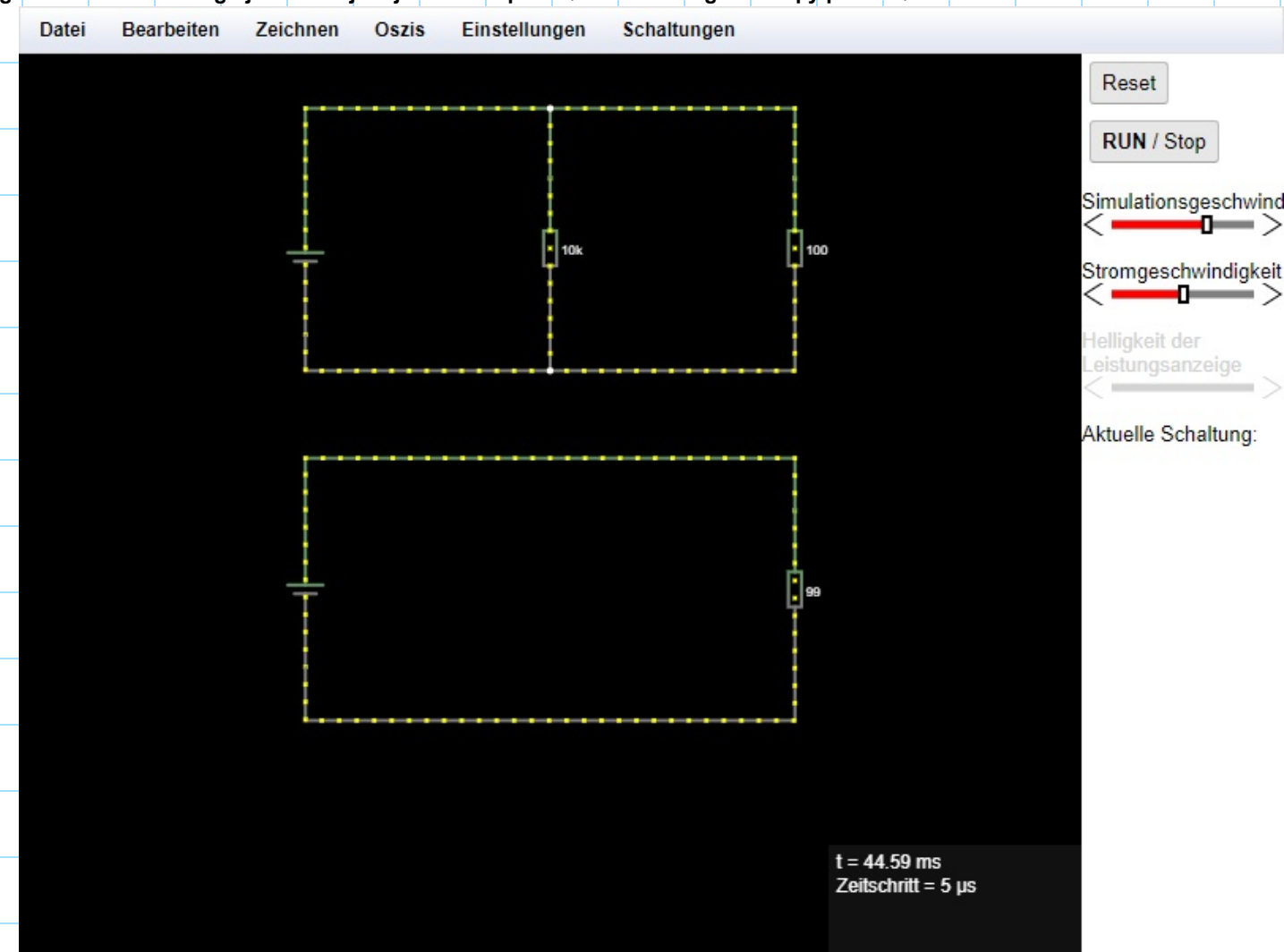
$$U_g = 1V$$

$$R_1 = 10k\Omega, \quad G_1 = 0,1mS$$

$$R_2 = 100\Omega, \quad G_2 = 10mS$$

$$G_{ges} = G_1 + G_2 = \underline{10,1mS}$$

$$I = U_g \cdot G_{ges} = \underline{10,1mA}$$



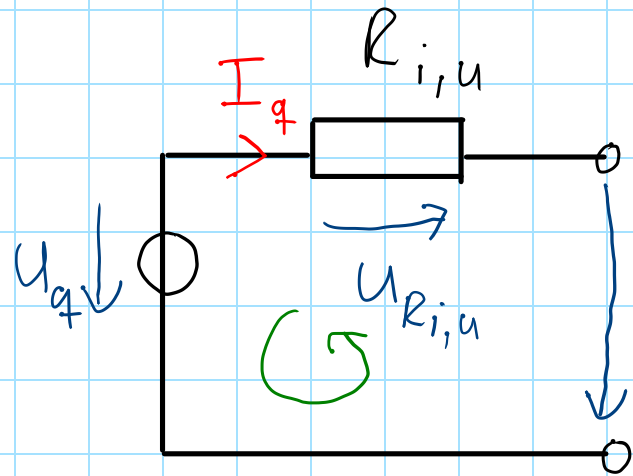
$$\frac{I_1}{I} = \frac{G_1}{G_{ges}} \rightarrow I_1 = I \cdot \frac{G_1}{G_{ges}} = \underline{0,1mA} \quad / \quad I_2 = I \cdot \frac{G_2}{G_{ges}} = \underline{10mA}$$

$$\text{Probe: } I = I_1 + I_2, \quad \frac{G_1}{G_2} = \frac{0,1}{10} \stackrel{!}{=} \frac{I_1}{I_2}$$

Reale Quellen und Quellumwandlung

„Lineare Quellen“

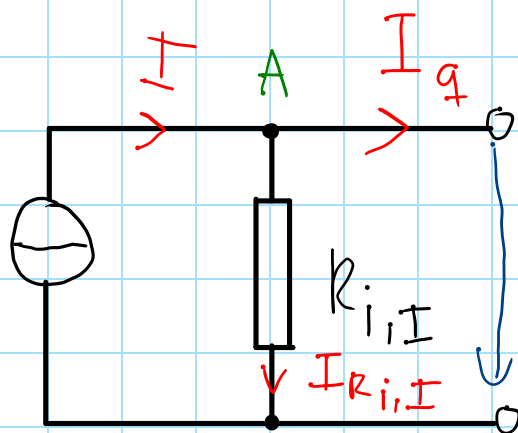
Reale Spannungsquelle:



$$U = u_q - U_{R_i} = u_q - I_q \cdot R_{i,u}$$

$$\text{I: } u_q - U - U_{R_{i,u}} = 0$$

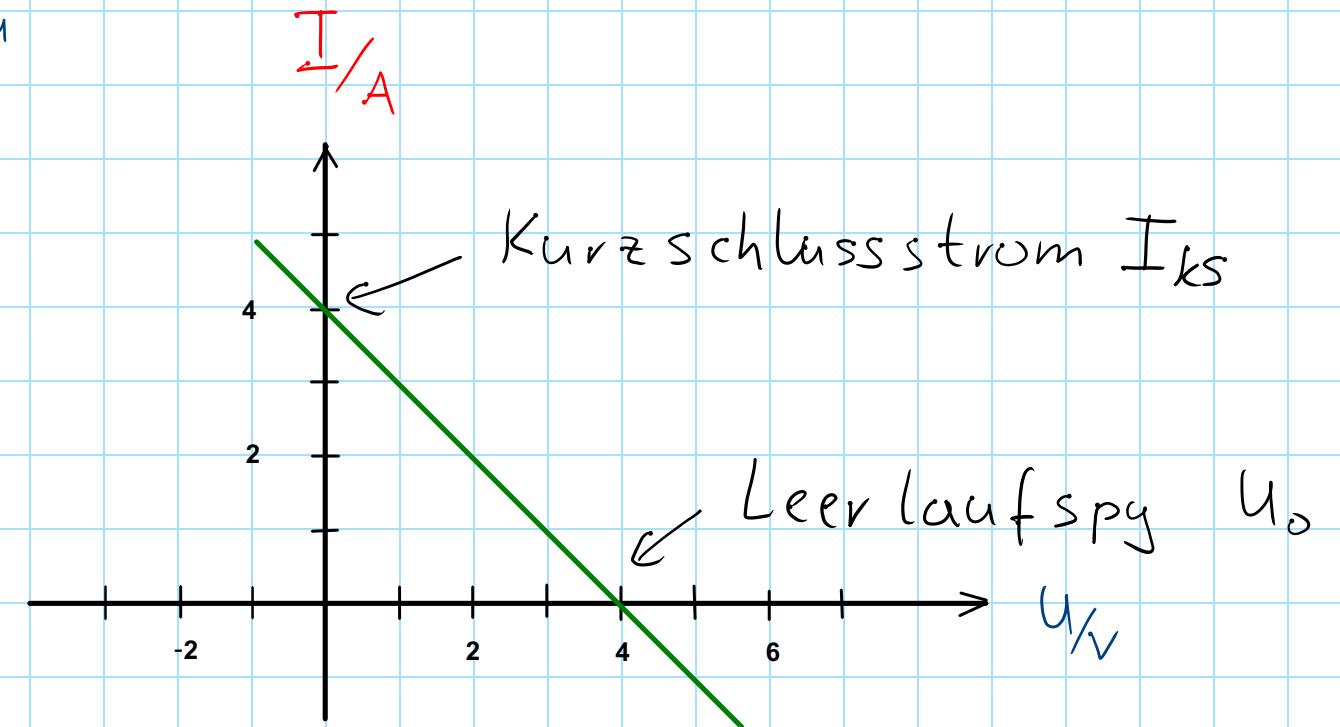
Reale Stromquelle:

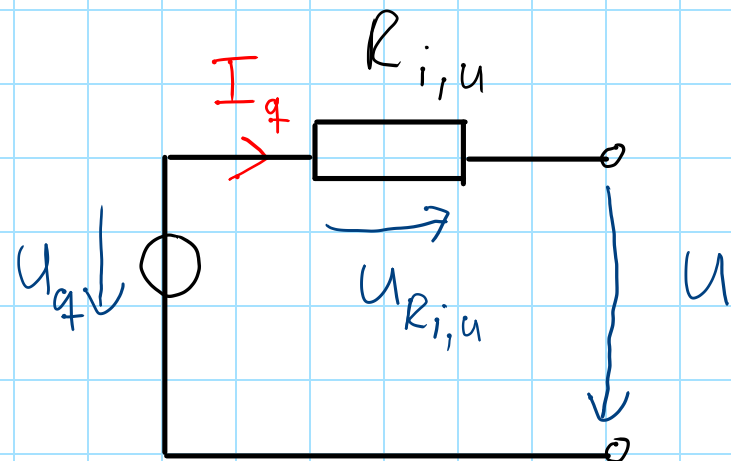


$$U = R_{i,I} \cdot I_{R_{i,I}}$$

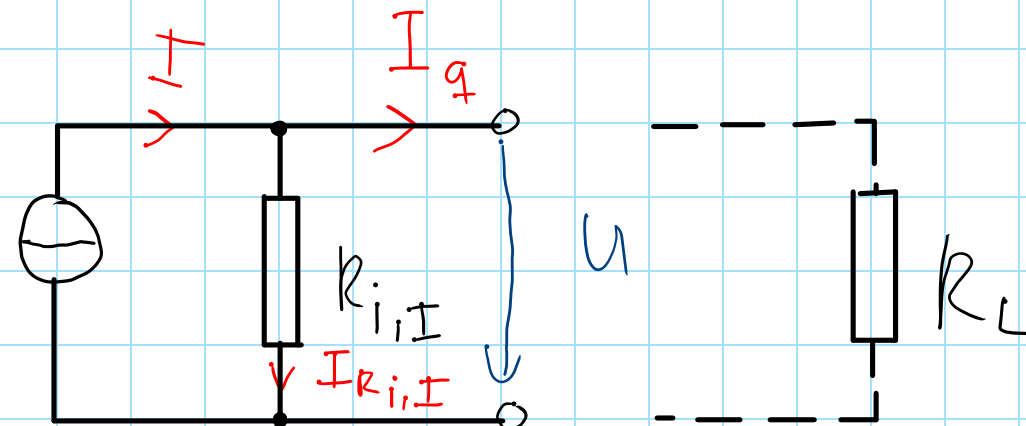
$$\text{A: } I_q = I - I_{R_{i,I}} = I - \frac{U}{R_{i,I}}$$

$$\Rightarrow U = I \cdot R_{i,I} - I_q \cdot R_{i,I}$$





$$U = U_q - I_q \cdot R_{i,u}$$



$$U = I \cdot R_{i,I} - I_q \cdot R_{i,I}$$

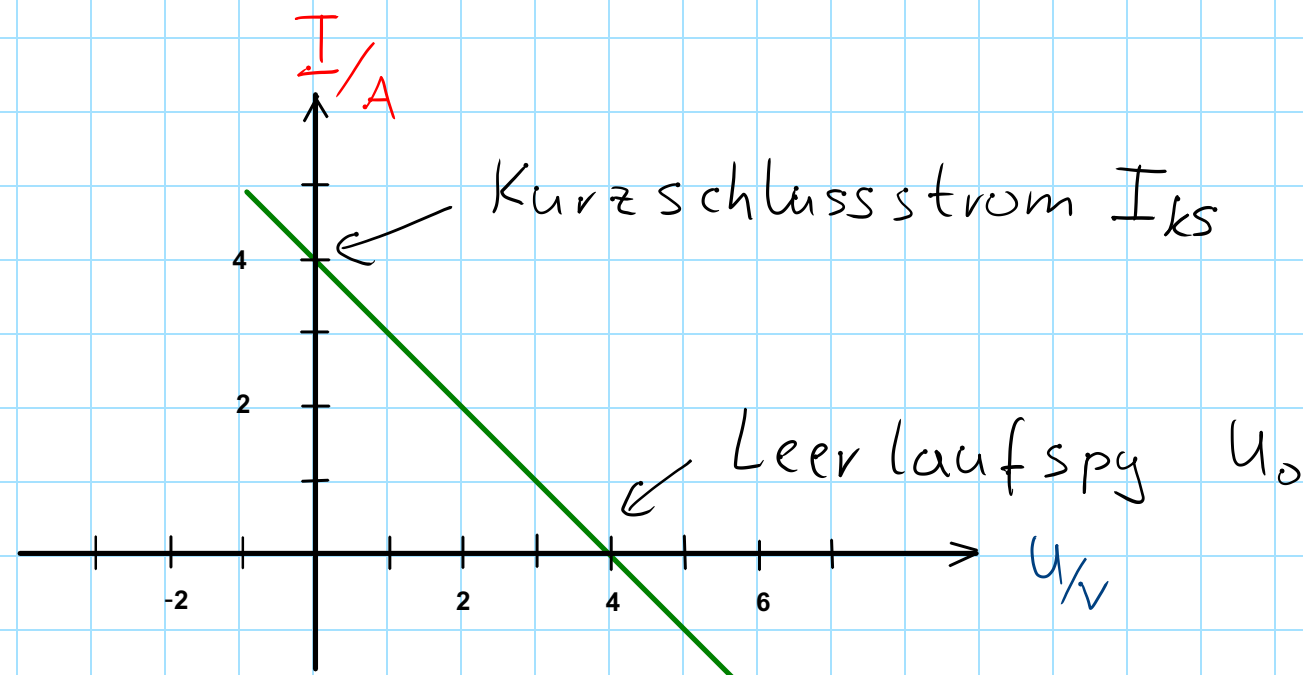
$$\Rightarrow \text{Annahme: } R_{i,I} \gg R_L$$

$$\rightarrow I_q = 0 \rightarrow I \cdot R_{i,I} \text{ Leerlaufspannung}$$

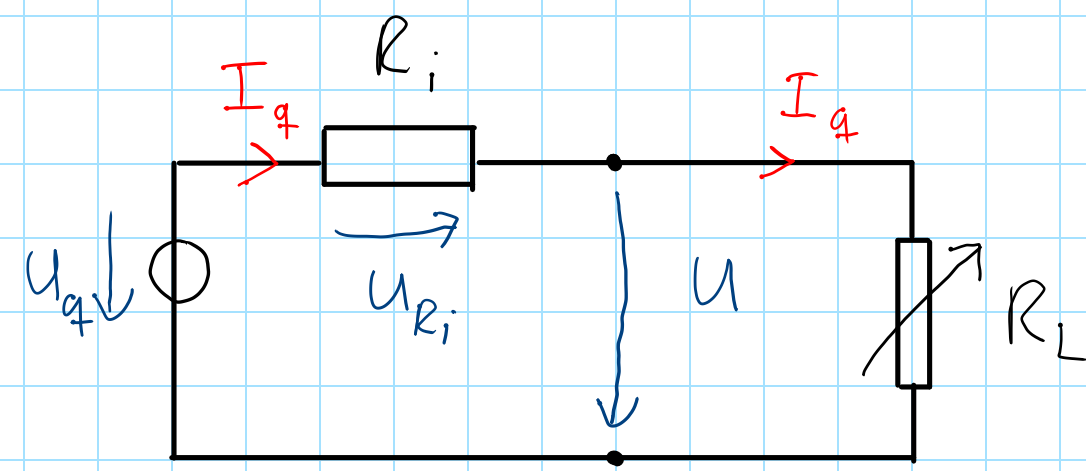
Das bedeutet: Beide Quellen sind gleich, wenn

$$R_{i,u} = R_{i,I} = R_i$$

$$\rightarrow \boxed{U = R_i \cdot I}$$



Wirkleistungsanpassung



Gegeben: U_g, R_i

Gesucht: R_L , damit die Leistung an R_L maximal wird.

$$R_L \gg R_i \Rightarrow I_g \rightarrow 0 \quad / \quad R_i \gg R_L \Rightarrow U \rightarrow 0$$

$$U_g = I_g \cdot R_{ges} \rightarrow I_g = \frac{U_g}{R_{ges}} = \frac{U_g}{R_i + R_L}$$

$$P_{R_L} = U \cdot I_g = R_L \cdot I_g^2 = R_L \left(\frac{U_g}{R_i + R_L} \right)^2 = \frac{U_g^2 R_L}{(R_i + R_L)^2}$$

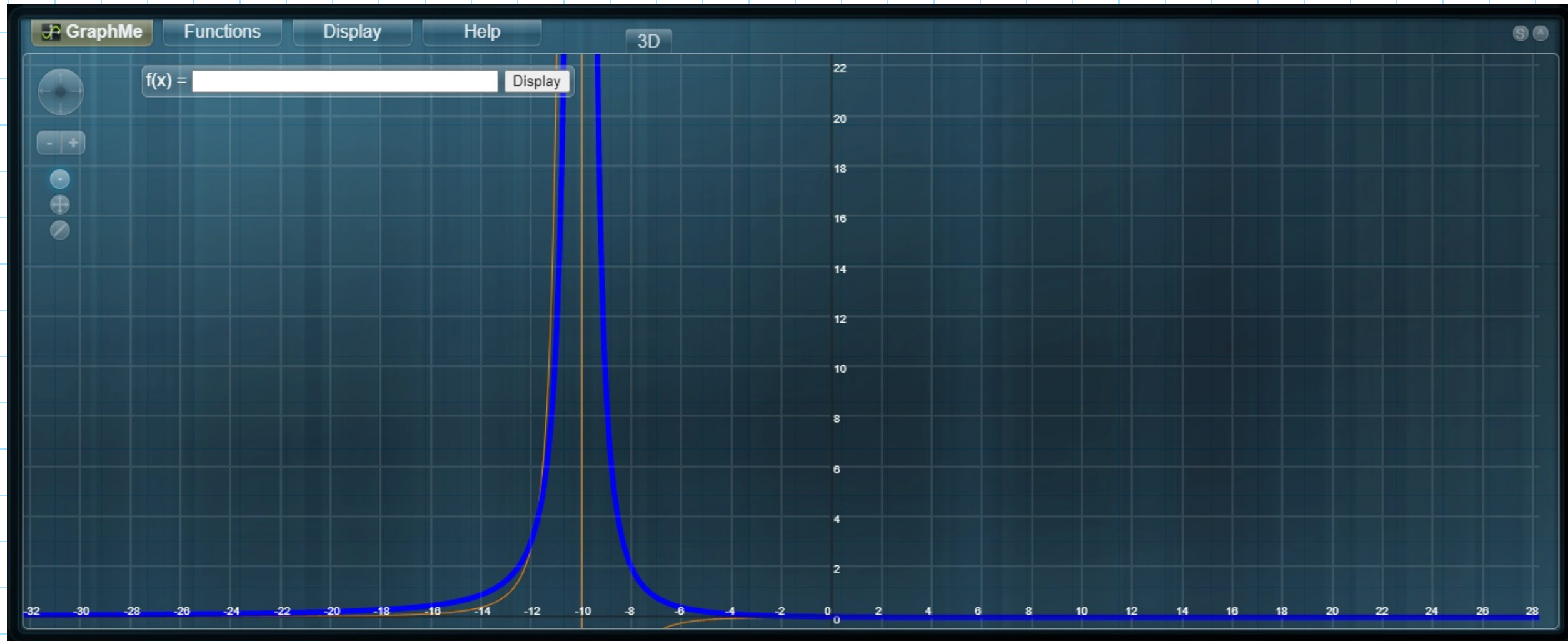
$\underbrace{U \cdot I_g}_{U=R \cdot I}$

$$P_{max} = ? \Rightarrow \frac{\partial P_{R_L}}{\partial R_L} \stackrel{!}{=} 0$$

Beispiel:

$$U_g = 1\text{ V}, R_i = 10\ \Omega, P_{R_L} \rightarrow y, R_L \rightarrow x$$

$\uparrow P_{R_L}$



$\rightarrow R_L$

$$\rightarrow R_L = R_i \quad P_{\max} = U_g^2 \cdot \frac{R_L}{(R_L + R_L)^2} = \frac{U_g^2}{4R_L}$$